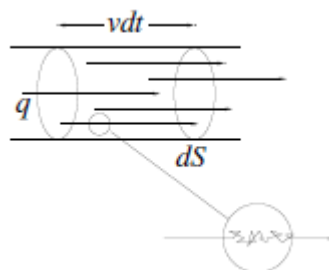


Électromagnétisme : L2 PC et L2 P

TD3 : Charges en mouvement

Exercice 1 : Conductivité électrique dans les métaux

- La conductivité électrique dans les métaux est due à la présence d'électrons libres. Le cuivre libère à l'état métallique un électron par atome. On considère un fil de cuivre de section $S = 1 \text{ mm}^2$. La masse volumique du cuivre est $\rho = 8,9 \text{ g.cm}^3$ et sa masse molaire $m_{\text{Cu}} = 63,6 \text{ g.mol}^{-1}$. On rappelle que le nombre d'Avogadro vaut $N = 6,02.10^{23} \text{ at.mol}^{-1}$.
 - Calculer la densité électronique dans le fil.
 - Le fil étant parcouru par un courant électrique $I = 10 \text{ A}$, calculer la densité de courant i et la vitesse des électrons.
- On crée une différence de potentiel aux extrémités du fil et donc un champ électrique uniforme E dans le métal. Les électrons sont soumis à l'action de ce champ électrique et à celle d'une force de frottement visqueux de la forme : $\vec{F}_f = -\frac{m_e}{\tau} \vec{v}$ qui rend compte en moyenne des collisions entre les électrons et les impuretés ou les défauts d'empilement du cuivre (modèle de Drude, 1900). τ est le temps moyen s'écoulant entre deux chocs. Le frottement décrit phénoménologiquement les collisions représentées sur la figure ci-dessous :



- Établir la loi de variation de la vitesse des électrons en fonction du temps sachant que leur vitesse est nulle à l'instant $t = 0$.
- Calculer la vitesse des électrons à l'équilibre.
- Calculer la densité de courant dans le fil et en déduire la conductivité électrique du cuivre (Application numérique : $\tau = 4,22.10^{-15} \text{ s}$, $m_e = 9,109.10^{-31} \text{ kg}$)
- Calculer la résistance d'un mètre de fil de cuivre de section 1 mm^2 .

Exercice 2 : Densité de courant

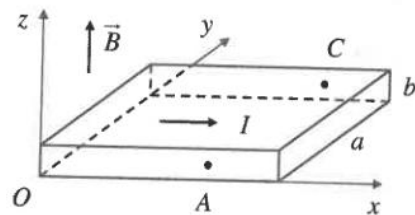
- Un conducteur plein de forme cylindrique et de rayon R est parcouru par un courant I dirigé le long de son axe. Calculer la densité volumique de courant $\vec{j}_V$ supposée uniforme.

- Un conducteur creux de forme cylindrique, de rayon R et d'épaisseur nulle est parcouru par un courant I . Calculer la densité surfacique de courant $\vec{j}_S$.
- On considère une sphère de rayon R portant une densité surfacique de charge σ et tournant sur elle-même autour de l'axe Oz avec une pulsation ω . Montrez que la densité de courant surfacique est $j_S(\theta) = \sigma R \omega \sin \theta$. Montrer que l'intensité à travers un demi-cercle joignant les deux pôles de la sphère est alors $I = 2\sigma R^2 \omega$.
- Par ailleurs, montrez que la charge totale portée par la sphère est $4\pi R^2 \sigma$ et que cette charge traverse le demi-cercle durant le temps $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Retrouver alors l'expression de l'intensité.
- Mêmes questions avec un cylindre de hauteur h , de rayon R , portant une densité volumique de charge ρ et tournant sur lui-même autour de l'axe Oz avec une pulsation ω . Montrez que la densité de courant volumique est $j_V(r) = \rho r \omega$ de sorte que l'intensité à travers un demi-plan dont Oz est le bord est $I = \frac{1}{2} \rho \omega R^2 h$.
- Retrouver ce résultat en calculant la charge totale $Q = \rho \pi R^2 h$ et en considérant que cette charge traverse le demi-plan durant le temps $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

Exercice 3 : Forces de Lorentz et de Laplace, effet Hall

Une plaquette conductrice de grande longueur suivant Ox , de largeur a et d'épaisseur b , est parcourue par un courant d'intensité I repartit uniformément sur toute la surface droite.

En présence d'un champ magnétique uniforme et permanent $\vec{B} = B\vec{u}_z$, perpendiculaire au ruban, les lignes de courant restent, en régime permanent, des droites parallèles à Ox . AC est un segment parallèle à Oy .



- En raisonnant qualitativement sur un porteur mobile de charge q (positive ou négative), montrer qu'une différence de potentiel $V_H = V_A - V_C$ prend naissance entre les points A et C des deux côtés de la plaque. Déterminer son signe ? Est-ce qu'il dépend de celui de q ?
- Exprimer le champ de Hall $\vec{E}_H$, puis calculer algébriquement la tension Hall V_H qui apparaît aux extrémités du segment AC en fonction de I , B , b et de $R_H = \frac{1}{nq}$, constante de Hall où n désigne le nombre de porteurs par unité de volume.
- Pour un conducteur métallique comme le cuivre, $n = 8,5 \cdot 10^{28} m^{-3}$. En déduire la valeur de la constante de Hall R_H . Calculer la tension de Hall V_H pour un champ magnétique $B = 1T$, une intensité $I = 1A$ et une épaisseur $b = 0.1mm$. Commenter.
- Montrer comment la force magnétique de Lorentz sur les porteurs de charges est intégralement transmise au réseau ionique, c'est-à-dire au conducteur, et en déduire l'expression de la force de Laplace, d'abord pour un conducteur volumique, puis pour un conducteur filiforme.